DataShare

Partage de fichiers par lien, avec expiration, tags et mot de passe optionnel.

Quentin Macé, parcours Architecte Logiciel, OpenClassrooms. Septembre et octobre 2026.

LE PRODUIT

Deux parcours, les mêmes règles

Sans compte

- Dépose un fichier depuis l'accueil
- Obtient un lien de téléchargement
- Ni historique, ni reprise, ni suppression

Avec un compte

- Retrouve ses envois dans un historique
- Organise par tags et filtre
- Supprime ses fichiers avant leur terme

Règles communes aux deux : 1 Go au maximum, durée de vie de 1 à 7 jours, mot de passe de partage facultatif, douze extensions refusées.

> Dix user stories, de l'inscription à la purge automatique des fichiers expirés.

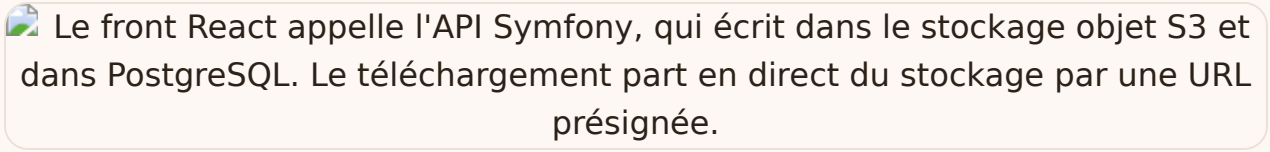
Partie 1

Architecture et choix techniques

Trois briques, un transit asymétrique, et ce qui a été écarté.

ARCHITECTURE

Trois briques, et un transit asymétrique



Le front React appelle l'API Symfony, qui écrit dans le stockage objet S3 et dans PostgreSQL. Le téléchargement part en direct du stockage par une URL présignée.

- Front React, servi en statique, qui ne parle qu'à l'API
- API Symfony et API Platform, seule autorité sur les droits
- PostgreSQL pour les métadonnées, stockage objet S3 pour les octets
- Tout tourne dans Docker, y compris le serveur de développement du front

> La flèche de gauche est la décision qui structure tout le reste : le fichier téléchargé ne traverse jamais l'application.

CHOIX TECHNIQUES

Où vivent les octets, et par où ils transitent

Upload par l'API

La transaction "objet écrit, métadonnées enregistrées" reste atomique. Une URL présignée en écriture aurait créé le cas "dépôt réussi, confirmation perdue", donc des objets orphelins à réconcilier.

Téléchargement par URL présignée

L'API vérifie l'expiration et le mot de passe, puis signe une URL valable 60 secondes. Le contrôle d'accès reste côté serveur, et PHP ne streame jamais 1 Go en sortie.

CHOIX TECHNIQUES

La stack, et ce qui a été écarté

Brique	Choix	Alternative écartée
Back	Symfony 8 et API Platform	NestJS, meilleur sur le 1 Go, coût d'apprentissage non finançable
Front	React 19, Vite, TypeScript	Angular, plus de garde-fous, plus lent à démarrer
Base	PostgreSQL 16	MongoDB, défendable, sans bénéfice sur un modèle relationnel
Stockage	API S3, via Flysystem	AWS S3 réel, carte bancaire exigée, scripts de déploiement cassés

Partie 2

Difficultés rencontrées

Deux pannes, leur diagnostic et leur correction.

DIFFICULTÉ

Le stockage disparaît des registres

L'intégration continue casse un matin, sur une branche qui ne touchait pas à l'infrastructure.

```
minio Error unauthorized: access to the requested resource is not authorized
```

Le diagnostic

401 sur Quay et Docker Hub, 403 sur GHCR, avec des témoins de contrôle à 200 sur les trois. Ni quota, ni tag erroné : les dépôts sont fermés. L'édition communautaire de MinIO a été abandonnée par son éditeur.

La solution

SeaweedFS, retenu sur essai et non sur documentation : créer un bucket, envoyer un objet, signer une URL, appeler cette URL. Le seul des quatre candidats à avoir servi les quatre étapes.

DIFFICULTÉ

Le gigaoctet n'avait pas la même taille des deux côtés

1024^3
ce que comptait le front

1000^3
ce que comptait l'API

73 Mo
d'écart, donc d'envois acceptés puis refusés

L'utilisateur voyait sa sélection validée par le formulaire, attendait une minute, et récoltait un refus. Aucun test ne pouvait le voir : chacun des deux côtés était cohérent avec lui-même.

> Leçon tirée et écrite : une constante dupliquée des deux côtés finit par diverger. C'est la campagne de performance qui l'a trouvée, pas les tests.

Partie 3

Suivi qualité

Tests, sécurité, performance.

QUALITÉ

Trois niveaux de tests, trois questions différentes

197
tests back, 90,56 % des lignes

294
tests front, 99,27 % des lignes

7
scénarios de bout en bout

- **Unitaire** : qui a le droit, quoi hacher, quoi refuser.
- **Fonctionnel** : une vraie requête HTTP sur le noyau, donc le routeur, le pare-feu, le sérialiseur et le validateur.
- **Bout en bout** : un navigateur sur la stack complète, et la seule question que les deux autres ne posent jamais, est-ce que ça marche vraiment.

QUALITÉ

Les mesures, et les limites assumées

Les mesures

- JWT signé RSA, sans session serveur, valable une heure
- Sécurité posée opération par opération, certaines routes étant publiques par conception
- 401 et 410 indifférenciés, pour n'apprendre rien à qui tâtonne
- 16 caractères pour un compte, 6 pour un lien, et cinq essais par quart d'heure pour compenser

Les audits

- `composer audit` : deux avis Symfony, corrigés dans la revue, dont une ReDoS atteignable par n'importe quel client
- `npm audit` : aucune vulnérabilité, front et e2e

QUALITÉ

La mesure a contredit la lecture naïve

63 s
pour 1 Go, aucune limite serveur atteinte

237,7 Kio
transférés sur l'accueil, budget de 300

96 %
du budget consommé par le seul poste script

Le débit d'écriture chutait d'un facteur six entre 100 et 500 Mo, puis remontait à 1 Go. Incohérent, si on lit la taille. Mais la taille n'est pas la seule variable qui change d'un palier à l'autre : **c'est la concurrence**. À 500 Mo, un envoi seul écrit à 159,9 Mio/s, deux envois simultanés à 18 Mio/s agrégés.

> Un fichier envoyé est écrit trois fois sur le même disque avant d'exister : par le serveur web, par PHP, puis par le stockage. À deux gros envois en même temps, c'est le disque qui sature. Le tout sur un poste de travail ordinaire, occupé à autre chose pendant la mesure : les paliers se comparent entre eux, ils ne disent rien d'une capacité de production.

Partie 4

L'IA, et la suite

Ce qui lui a été confié, et ce qui reste à faire.

L'IA DANS LE PROJET

Trois rôles distincts, un seul décideur

Ce qui a été confié

- Contradicteur sur le socle technique et les décisions d'architecture
- Développeur junior à qui l'on assigne des tickets, un par un
- Relecteur, à la recherche des failles et des manques de la documentation

La règle sans exception

L'IA créait la branche et la demande de fusion. Elle n'a **jamais** été autorisée à fusionner. Chaque fusion est humaine, après relecture ligne à ligne, test manuel et intégration continue au vert.

> Limites reconnues : un apprentissage moins profond qu'en écrivant soi-même, et une quantité de code produite qui crée une surcharge cognitive.

SUITES

Ce qui est identifié, chiffré et prêt à être repris

Sujet	Ce que ça apporte	Ce que ça coûte
Upload par URL présignée	deux copies d'octets sur trois supprimées	la transaction cesse d'être atomique, réconciliation à écrire
Limite de débit sur l'upload anonyme	le stockage n'est plus remplissable librement	le limiteur est déjà en place pour le téléchargement
Contraste des jetons orangés	le niveau WCAG AA sur deux éléments de formulaire	deux valeurs de couleur

MERCI

Merci de votre attention, et du temps que vous avez accordé à m'écouter.

Des questions ?